

MONCHO UNSCHOOLING

Fútbol americano

Unidad de Estudio

“Imagina que eres parte del equipo: cada pase, cada tacleada y cada touchdown esconde un secreto de ciencia, números, historia y trabajo en equipo que vas a descubrir con tus propias manos y tu propio cuerpo.”

Física | Matemáticas | Movimiento y Cuerpo | Historia | Lenguaje y Literatura | Arte y Creatividad | Habilidades para la Vida | Biología | Geografía | Música

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

🏈 FÍSICA

Cada pase, cada tacleada y cada carrera del fútbol americano obedece a las mismas reglas invisibles que mueven todo en el universo, y hoy las vas a descubrir con tus manos.

⚽ Desafío 1: ¡Espiral o tambaleo!

🎯 Experimentar y observar

¿Por qué un balón que gira vuela diferente a uno que no gira? ❓

1. Enrolla una toalla bien apretada y átala con una liga o cordón para que parezca un balón. Si tienes un balón de verdad, úsalo.
2. Marca una línea de salida en el piso y lanza el balón 5 veces sin darle giro, como si lo soltaras de lado, sin torcer la muñeca.
3. Ahora lanza 5 veces dándole giro sobre su eje largo: al soltarlo, gira la muñeca como si abrieras una puerta. Un balón que gira así hace una "espiral", igual que un trompo que se mantiene parado mientras gira.
4. Después de cada lanzamiento, mide con pasos hasta dónde llegó y anota si voló recto o se tambaleó.
5. Haz un registro de lanzamientos: dibuja la trayectoria de cada tiro, con una flecha curva para los que se desviaron y una línea recta para los derechos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo 3 lanzamientos con giro y 3 sin giro, y dibuja nada más si voló recto o torcido.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia la fuerza del giro (poco, medio, mucho) y busca si más giro siempre significa un vuelo más recto.

👟 Desafío 2: El examen del agarre

🎯 Medir y comparar

¿Sobre qué superficie es más difícil resbalar con un zapato? ❓

1. Consigue un zapato deportivo y ponle un peso adentro, como un libro pequeño o una bolsa con arroz.
2. Busca 4 superficies: pasto, cemento, alfombra y arena. Si no tienes alguna, usa otra, como baldosa o tierra.
3. En cada superficie, empuja el zapato con la misma fuerza (usa siempre el mismo empujón con un dedo, sin lanzarlo) y mide con una cinta o regla hasta dónde se desliza.
4. Repite 3 veces por superficie y anota las 3 distancias.
5. Compara: el zapato que se desliza menos tiene más agarre. Ordena las superficies en una escalera dibujada, con la de más agarre en el primer escalón y la de menos agarre en el último.

¿Por qué?: el roce es una fuerza que frena el movimiento entre dos superficies, y cambia según lo áspero que sea el material.

🌱 **Hazlo más fácil:** Prueba solo 2 superficies y haz un solo deslizamiento en cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Pega un pedazo de lija o cinta en la suela del zapato y mide si cambia la escalera.

🎯 Desafío 3: La pista de choques

🎯 Fuerza y masa

¿Por qué cuesta tanto más frenar a algo pesado que a algo liviano? ❓

Eres el entrenador de la línea ofensiva y tienes que explicarle a tu equipo por qué un jugador pesado es tan difícil de detener.

1. Haz una pista inclinada con un cartón doblado en forma de canal y apóyala sobre un libro grueso.
2. Pon una canica chica quieta al final de la pista, en el piso.
3. Suelta una canica pequeña desde lo alto de la pista y mide cuánto empuja a la canica quieta.
4. Repite con una canica grande, soltándola desde el mismo punto, y mide de nuevo.
5. Escribe tus reglas del entrenador: "Si choca algo más pesado, la otra canica...". Dibuja tu pista con flechas de choque y anota lo que descubriste.

¿Por qué?: un objeto con más masa lleva más empuje cuando se mueve, así que cuesta más frenarlo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos canicas, una chica y una grande, y fíjate sin medir cuál empuja más lejos.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia la altura de la pista a otra más alta y mide si el empuje de cada canica aumenta.

📐 MATEMÁTICAS

Los números están en cada rincón del campo: en las líneas, en el marcador y en cada intento de avanzar.

📏 Desafío 1: Tu yarda personal

🎯 Medición y escala

¿Cuántos de tus pasos caben en 10 yardas de un campo de verdad? ❓

El campo mide 100 yardas (unos 91 m) entre las dos líneas de gol, más dos zonas de anotación de 10 yardas cada una, y unas 53 yardas de ancho. ¡Vamos a dibujarlo a tu medida!

1. Con una cinta métrica, mide 10 yardas (unos 9 m) en el patio o en la acera y márcalas con tiza.
2. Camina esa distancia con pasos normales y cuenta cuántos pasos das. Repítelo tres veces.
3. Suma los tres resultados y divídelos entre 3 para sacar tu promedio. Redondea al número entero más cercano.
4. Con tu promedio, calcula cuántos pasos mide una yarda. Si sale con coma, usa "un poco más de..." o "casi...".
5. Con tiza, dibuja el campo a escala: líneas de gol, zonas de anotación y una marca cada 10 yardas. Si no cabe, usa un paso por cada 10 yardas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Mide solo 10 yardas y marca únicamente las dos líneas de gol y la mitad del campo.

🚀 **Súbele el nivel:** Calcula cuántos de tus pasos mediría el campo completo, con las zonas de anotación, y dibuja también el ancho de 53 yardas.

🏆 Desafío 2: El anotador oficial

🎯 Suma y combinaciones

¿De cuántas maneras distintas puede terminar un equipo con 17 puntos? ❓

Eres el anotador oficial y debes llevar el marcador. Estos son los valores de cada jugada: touchdown 6 puntos, punto extra 1, conversión de 2 puntos vale 2, gol de campo (field goal) 3 y safety 2.

1. Escribe en una tarjeta cada jugada con su valor.
2. Inventa un partido: el Equipo A hizo 2 touchdowns, 1 punto extra y 1 gol de campo. Calcula su total.
3. El Equipo B hizo 1 touchdown con conversión de 2 puntos y 2 goles de campo. Calcula su total y decide quién ganó y por cuántos puntos.
4. Ahora inventa un acertijo: "Un equipo anotó 17 puntos. ¿Qué jugadas pudo hacer?". Encuentra al menos dos combinaciones distintas.
5. Escribe tus acertijos en una hoja para que alguien de tu familia los resuelva.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo touchdowns (6) y goles de campo (3) para inventar los partidos.

🚀 **Súbele el nivel:** Encuentra todas las combinaciones posibles para 21 puntos y anota cuál usa menos jugadas.

🎲 Desafío 3: Cuatro intentos para avanzar

🎯 Suma y resta de yardas

¿Conviene arriesgarse en el cuarto intento o es mejor patear? ❓

El ataque tiene 4 intentos (downs) para avanzar 10 yardas; si lo logra, obtiene otros 4 intentos. Vamos a jugar a eso con papel y un dado.

1. Escribe 12 cartas de yardas: 4 de "+2", 3 de "+5", 2 de "+8", 2 de "−3" y 1 de "−6". Mézclalas boca abajo.
2. Dibuja una tira de 10 casillas, una por yarda, y pon una ficha en la casilla 0.
3. En cada intento, tira un dado: si sale 1 a 3, saca una carta y mueve tu ficha; si sale 4 a 6, avanzas solo la mitad de lo que diga la carta (redondea hacia abajo).
4. Si llegas a 10 yardas en 4 intentos, ¡consigues otros 4 intentos y vuelves a empezar! Si no lo logras, pierdes el turno.
5. En el cuarto intento, decide: ¿te arriesgas a avanzar o "pateas" para mandar la ficha lejos? Calcula cuántas yardas te faltan antes de decidir.
6. Anota en cuántos turnos lograste el primer avance.

🌱 **Hazlo más fácil:** Quita las cartas negativas y avanza solo con las de suma.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia a 15 yardas por avance y cuenta cuántos intentos necesitas en promedio después de jugar 5 rondas.

🏃 MOVIMIENTO Y CUERPO

Para jugar fútbol americano necesitas un cuerpo que corra, salte, lance y trabaje en equipo, ¡y hoy lo vas a entrenar!

🏳️ Desafío 1: ¡Partido de bandera!

🎯 Juego en equipo

¿Cómo se juega un partido sin empujones, pero con mucha emoción? ❓

Es la versión sin contacto del fútbol americano. En lugar de taclear, le quitas la cinta de la cintura al jugador que lleva el balón.

1. Reúne a 4 o más jugadores. Cada uno se mete una cinta o un pañuelo en la cintura, de modo que cuelgue por un lado.
2. Marquen el campo con zapatos o mochilas: una zona de anotación en cada extremo.
3. Acuerden entre todos 3 reglas, por ejemplo: sin empujar, se corre con el balón y se vale pasar hacia atrás.
4. Jueguen 10 minutos. Si te quitan la cinta, te detienes y el balón se reinicia ahí.
5. Al terminar, escribe o dibuja tus 3 jugadas favoritas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Jueguen sin marcar anotaciones; solo practiquen correr y escapar para que no te quiten la cinta.

🚀 **Súbele el nivel:** Cada equipo inventa una jugada secreta con nombre propio y la prueba durante el partido.

🧗 Desafío 2: El circuito del preparador físico

🎯 Agilidad y medición

¿Cuánto puedes mejorar tu tiempo con solo tres intentos? ❓

Eres el preparador físico y diseñas el circuito de tu equipo. Los linieros ofensivos, los jugadores de la línea, protegen al quarterback y abren espacio para correr; aun así necesitan pies muy rápidos.

1. Coloca 5 vasos de plástico en zigzag como conos, separados por unos 2 pasos grandes.
2. Dibuja con tiza una escalera de 6 cuadros en el piso para pasar con pasitos rápidos.
3. Pon al final 3 marcas para saltar con los pies juntos.
4. Pídele a alguien que cronometre y recorre el circuito 3 veces, con descanso entre cada intento.
5. Anota los 3 tiempos y compáralos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo 3 vasos y 4 cuadros de escalera, y no te preocupes por el tiempo: cuenta cuántas veces lo recorres sin tocar un vaso.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia el orden de los obstáculos, calcula cuántos segundos mejoraste del primer al tercer intento y trata de superarlo mañana.

🏈 Desafío 3: Agarre de quarterback

🎯 Coordinación mano-ojo

¿Por qué los dedos van sobre los cordones al lanzar el balón? ❓

Eres el quarterback novato y hoy aprendes a lanzar. El balón es un esferoide alargado de cuero con cordones que ayudan a agarrarlo.

1. Revisa el balón: pon tus dedos sobre los cordones y el pulgar por debajo, sin apretar demasiado.
2. Con el brazo hacia atrás, lanza hacia un compañero a unos 5 pasos de distancia.
3. Tu compañero atrapa con las manos y los dedos abiertos, sin abrazar el balón al pecho.
4. Haz 10 lanzamientos y cuenta cuántos fueron atrapados.
5. Repite una segunda ronda con otro agarre y compara.

¿Por qué?: Los cordones te dan un punto de apoyo para los dedos, así el balón sale con más control.

🌱 **Hazlo más fácil:** Lanza desde solo 2 pasos y usa una pelota blanda de espuma en lugar de un balón.

🚀 **Súbele el nivel:** Aleja a tu compañero de 5 a 8 pasos y haz que corra mientras tú lanzas.

🏈 HISTORIA

Antes de los cascos y los estadios gigantes, el fútbol americano fue un juego de estudiantes con historias que puedes descubrir con tus propios ojos.

📸 Desafío 1: De la universidad al estadio

🎯 Comparar épocas

¿Qué cambió y qué se quedó igual desde que unos universitarios patearon una pelota en 1869? ❓

El fútbol americano moderno nació en universidades de Estados Unidos en el siglo XIX. El primer partido universitario fue entre Rutgers y Princeton en 1869, y Walter Camp, de Yale, impulsó reglas clave como la línea de scrimmage y los "downs".

1. Con un adulto, busca en un libro o en internet 2 fotos de equipos de hace más de 100 años y 2 fotos de equipos de hoy.
2. Sal al patio o al parque y pon las fotos en el suelo, lado a lado.
3. Observa con calma: ¿qué usan en la cabeza? ¿Cómo se paran los jugadores? ¿Qué se ve igual?
4. Dibuja 2 "antes" y 2 "ahora" en hojas sueltas y escribe una frase debajo de cada uno.
5. Engrapa o ata las hojas con cordón en el orden que quieras.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo 1 foto antigua y 1 moderna, y dibuja un solo detalle que haya cambiado.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe en una línea qué problema crees que resolvió la línea de scrimmage que inventó Walter Camp.

🏆 Desafío 2: El trofeo del museo

🎯 Investigar y describir

¿Por qué el trofeo más famoso del fútbol americano lleva el nombre de una persona? ❓

Eres el curador del museo y tu sala nueva exhibe el trofeo del Super Bowl. Se llama Vince Lombardi Trophy, en honor al famoso entrenador Vince Lombardi, de los Green Bay Packers.

1. Busca una foto del trofeo en un libro o con ayuda de un adulto.
2. Míralo por 1 minuto y dibújalo en una hoja grande, con lápiz primero y colores después.
3. Investiga quién fue Vince Lombardi y escribe 3 datos suyos.
4. Escribe una etiqueta de museo: nombre, para qué se entrega y por qué lleva ese nombre.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja el trofeo y escribe solo 1 dato sobre Vince Lombardi.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe un párrafo corto explicando por qué crees que una persona merece que le pongan su nombre a un premio.

🎙️ Desafío 3: Guía del Salón de la Fama

🎯 Entrevistar y presentar

¿Qué hace que un jugador merezca quedarse para siempre en la historia? ❓

Eres el guía del Salón de la Fama. El Pro Football Hall of Fame está en Canton, Ohio, y honra a jugadores, entrenadores y contribuyentes destacados del deporte.

1. Con un adulto, recorre el sitio web del Salón o busca libros de jugadores históricos.
2. Elige a un jugador que te llame la atención.
3. Anota 4 preguntas que le harías si pudieras entrevistarlo y busca las respuestas.
4. Pídele a un familiar que haga de "turista" y te haga una pregunta más.
5. Presenta al jugador a tu familia como si caminaran frente a su estatua.

🌱 **Hazlo más fácil:** Responde solo 2 preguntas y preséntalo en 3 frases.

🚀 **Súbele el nivel:** Compara a tu jugador con otro de otra época y explica en qué se parecen y en qué no.

📖 LENGUAJE Y LITERATURA

En el fútbol americano, cada nombre, cada narración y cada palabra del campo cuenta una historia que puedes leer, escribir y gritar con emoción.

📚 Desafío 1: ¿Quién le puso ese nombre?

🎯 Origen de las palabras

¿Por qué un equipo de fútbol americano se llamaría como un oficio de hace cien años? ❓

Los nombres de los equipos de la NFL vienen de animales, oficios e ideas: Eagles (águilas), Dolphins (delfines), Packers (empacadores de carne), Cowboys (vaqueros) y Steelers (trabajadores del acero).

1. Elige tres nombres de la lista y escribe en una hoja qué crees que significa cada uno antes de investigar.
2. Pídele a un adulto que te ayude a buscar en un libro o en internet de dónde salió cada nombre.
3. Compara tu adivinanza con la realidad: ¿qué te sorprendió?
4. Dibuja la mascota de cada equipo y escribe debajo una frase corta con su historia.
5. Engrapa tus hojas con una portada: "Nombres con historia".

¿Por qué?: muchos equipos tomaron el nombre del trabajo o del lugar de su ciudad, para que los vecinos se sintieran representados.

🌱 **Hazlo más fácil:** Trabaja con un solo nombre y cuéntale su historia a alguien en voz alta, sin escribir.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa el nombre de un equipo para tu barrio y escribe cuál es la historia inventada detrás de ese nombre.

🎙️ Desafío 2: ¡Se escapa por la banda!

🎯 Narración oral

¿Cómo logra la voz de un comentarista que sientas el partido aunque no lo estés viendo? ❓

Eres el comentarista del partido. Jerry Rice, receptor de los San Francisco 49ers, es recordado por tener más yardas recibidas y más touchdowns de recepción que nadie en la historia de la liga.

1. Con ayuda de un adulto, mira un video corto de una recepción de Rice y anota 5 palabras que describan lo que pasa (corre, salta, atrapa...).
2. Escribe tu narración en 4 o 5 oraciones cortas.
3. Practica cambiando la voz: susurra al comenzar la jugada y grita en el touchdown.
4. Usa un rollo de papel como micrófono y narra la jugada sin mirar el video. Grábate con un teléfono o hazlo en vivo frente a tu familia.

¿Por qué?: cuando la voz sube, baja o se acelera, tu cerebro imagina la escena con más claridad.

🌱 **Hazlo más fácil:** Narra solo tres oraciones y léelas de tu hoja.

🚀 **Súbele el nivel:** Narra la misma jugada dos veces: una como comentarista serio y otra como si fuera una carrera de tortugas, y compara cuál da más emoción.

🖍️ Desafío 3: El diccionario del campo

🎯 Vocabulario ilustrado

¿Podrías explicarle el campo de fútbol americano a alguien usando solo dibujos y palabras nuevas? ❓

El fútbol americano tiene su propio idioma. Vas a crear un diccionario para que cualquier niño lo entienda.

1. Dobla 3 hojas por la mitad y engrápalas para hacer un librito.
2. Escribe una palabra por página: scrimmage, touchdown, gridiron y otras dos que encuentres en un libro o en un video de un partido.
3. Debajo de cada palabra, escribe su significado con tus propias palabras.
4. Dibuja una escena que muestre la palabra, por ejemplo, el campo lleno de líneas para gridiron.
5. Ponle título y tu nombre como autor en la portada.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo tres palabras y dibuja una escena grande por página.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega a cada palabra una oración de ejemplo y una nota sobre si la palabra viene del inglés o es de uso común en español.

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

En el fútbol americano, cada equipo se reconoce por su escudo, su balón y su casco, así que tú también puedes crear los tuyos con tus propias manos.

🛡️ Desafío 1: Diseña el escudo y el uniforme de tu equipo

🎯 Diseño creativo

¿Qué hace que un escudo se vea desde lejos y se recuerde para siempre? ❓

Eres el diseñador oficial del equipo y hoy presentas su primera imagen.

1. Piensa en el nombre de tu equipo y en un animal, objeto o símbolo que lo represente.
2. Elige solo dos o tres colores y escribe una razón para cada uno (por ejemplo: "rojo, porque da energía").
3. Dibuja el escudo grande en una hoja, con formas simples que se vean bien incluso de lejos.
4. Dibuja al lado un jugador con el uniforme completo: camiseta con número, pantalón y casco.
5. Pinta con crayones o marcadores y escribe al pie la razón de cada decisión.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos colores y dibuja el escudo con una sola forma, como un círculo o un escudo clásico.

🚀 **Súbele el nivel:** Dibuja también un uniforme para jugar de visitante, con los colores invertidos, y explica por qué cambiaste cada uno.

🏈 Desafío 2: Esculpe tu balón en miniatura

🎯 Modelado 3D

¿Cómo logras que una bola redonda se convierta en un balón de punta alargada? ❓

1. Toma un trozo de plastilina del tamaño de un huevo y ruédalo entre tus palmas para formar una bola.
2. Apriétalo suavemente por los dos extremos hasta que se vea alargado, con puntas redondeadas.
3. Con un palillo o la punta de un lápiz, marca las costuras: una línea larga por el centro del balón.
4. Haz pequeñas rayitas cruzadas sobre esa línea para marcar los cordones.
5. Si quieres, píntalo de marrón con témpera o cúbrelo con tiras de papel y engrudo (harina y agua) antes de pintarlo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Modela solo la forma alargada y dibuja las costuras con un marcador una vez que se haya secado.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz tres balones de distintos tamaños y deja que alguien adivine cuál es más fácil de agarrar con una sola mano.

⛑️ Desafío 3: Casco de campeón

🎯 Diseño y construcción

¿Cómo puede un casco ser duro por fuera y blando por dentro al mismo tiempo? ❓

El casco de fútbol americano tiene una cubierta externa dura y acolchado interior para absorber impactos.

1. Dibuja en papel tu casco: la cubierta dura por fuera y el acolchado por dentro.
2. Infla un globo del tamaño de tu cabeza y cúbrelo con tiras de periódico mojadas en engrudo casero (harina y agua), con al menos tres capas.
3. Déjalo secar un día completo y pasa el globo desinflado por la abertura.
4. Pinta tu emblema favorito por fuera.
5. Pega por dentro tiras de tela o esponja de cocina para el acolchado.
6. Golpea tu casco con los nudillos, como un tambor, y luego presiona el acolchado con el dedo: ¿qué sientes diferente en la parte dura y en la blanda? Cuéntale a alguien cuál protege más y por qué.

¿Por qué?: la cubierta dura reparte el golpe sobre una superficie amplia y el acolchado se aplasta poco a poco, así el impacto llega más suave.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo media cabeza del globo y pega una sola capa de acolchado por dentro.

🚀 **Súbele el nivel:** Busca fotos de cascos de distintas épocas, desde las gorras de cuero hasta hoy, y haz un dibujo comparando cómo cambió la protección.

🏠 VIDA PRÁCTICA

Un equipo de fútbol americano gana cuando cada persona sabe su trabajo, se comunica sin gritar y se cuida, ¡igual que tu familia en casa!

🔵 Desafío 1: El huddle de la casa

🎯 Trabajo en equipo

¿Cómo puede una reunión de un minuto lograr que cinco personas hagan una tarea sin chocar entre ellas? ❓

Eres el capitán del equipo y hoy la jugada es limpiar la sala en 10 minutos. Los equipos de fútbol americano hacen un "huddle": una reunión corta en círculo donde el quarterback comunica la jugada.

1. Reúne a tu familia en círculo, hombro con hombro.
2. Elige una tarea del hogar y dásela por partes: a cada persona una posición (por ejemplo "recoge-juguetes" o "sacude-cojines").
3. Inventen una seña con las manos para cada posición, sin hablar.
4. Rompan el huddle y ejecuten la jugada con un cronómetro. ¿Cuánto tardaron?
5. Anota el plan en una hoja: quién hace qué y con qué seña.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos posiciones y dos señas, con una tarea pequeña como ordenar los zapatos.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambien las posiciones y repitan la jugada para batir su tiempo. ¿Qué ajuste del plan les ahorró más segundos?

🟡 Desafío 2: ¡Pañuelo en el aire!

🎯 Resolver conflictos

¿Cómo se pone de acuerdo un estadio entero sin que nadie diga una sola palabra?❓

Eres el árbitro de la partida de hoy. Los árbitros usan señales con las manos y pañuelos amarillos (flags) para indicar faltas, y levantar ambos brazos al cielo significa touchdown.

1. Busca un pañuelo o trapo de color amarillo, o de otro color si no tienes.
2. Con un adulto, mira un video corto de árbitros de la NFL y copia 4 señales con tu cuerpo.
3. Pide a tu familia que juegue un juego de mesa o una carrera corta y que "discutan" una jugada dudosa a propósito.
4. Entra como árbitro: lanza el pañuelo, haz tu seña y da tu decisión en una frase tranquila. Cada jugador puede explicar su versión en 20 segundos, sin interrumpir.
5. Dibuja y escribe las señales que usaste en una hoja.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos señales (touchdown y falta) y decide con una sola frase.

🚀 **Súbele el nivel:** Invita a alguien a ser el árbitro de apelación y debatan si cambiar la decisión, pidiendo pruebas como en una repetición.

🟢 Desafío 3: Revisión antes del kickoff

🎯 Seguridad y prevención

¿Qué debe revisar un equipo antes de pisar el campo para que nadie se lastime?❓

Antes de cada práctica, los jugadores se preparan: se calientan, toman agua y respetan las reglas del juego. Ahora diseña tu propia revisión para jugar en casa o en el parque.

1. Haz tres columnas en una cartulina: Calentamiento, Hidratación y Reglas de no contacto.
2. En Calentamiento, dibuja 3 movimientos de 30 segundos cada uno (por ejemplo, trote en el lugar, círculos de brazos, rodillas arriba).
3. En Hidratación, dibuja una botella y escribe cuándo tomar agua: antes, durante y después.
4. En Reglas de no contacto, escribe 3 normas que cuiden a todos, como "solo tocar la bandera, no a la persona".
5. Decora cada columna con dibujos grandes y fáciles de ver.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo una idea por columna y usa colores distintos para cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba tu lista con tu familia antes de jugar y anota qué regla faltó o qué dibujo no se entendió.

🫀 BIOLOGÍA

Tu corazón es el motor secreto de cada jugador, y hoy vas a escucharlo trabajar y a proteger a otro órgano muy importante: el cerebro.

🫀 Desafío 1: El médico del equipo

🎯 Pulso y corazón

¿Qué le pasa al ritmo de tu corazón cuando tu cuerpo se pone a trabajar y después descansa? ❓

Eres el médico del equipo y necesitas revisar el corazón de un jugador (¡tú mismo!). Necesitas un reloj o cronómetro, papel, lápiz y regla.

1. Siéntate tranquilo un minuto. Pon dos dedos (no el pulgar) en tu muñeca o en el cuello y cuenta los latidos durante 15 segundos. Multiplica por 4 y anota tus latidos por minuto.
2. Salta en tu lugar durante 30 segundos, lo más fuerte que puedas.
3. Toma el pulso de inmediato otra vez: cuenta 15 segundos, multiplica por 4 y anota.
4. Descansa sentado 2 minutos y mide una tercera vez.
5. Dibuja tres barras en el papel, una por cada medición. Haz cada barra tan alta como tus latidos (por ejemplo, 1 cm por cada 10 latidos).

¿Por qué?: cuando tus músculos trabajan, necesitan más oxígeno, así que el corazón late más rápido para enviarles sangre. Al descansar, vuelve poco a poco a su ritmo tranquilo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Cuenta los latidos solo durante 10 segundos y multiplica por 6, o pídele a un adulto que te ayude a contar mientras tú saltas.

🚀 **Súbele el nivel:** Repite el experimento con otro ejercicio (correr en el lugar o sentadillas) y compara cuál sube más tu pulso. Mide también cuántos minutos tarda tu corazón en volver a su ritmo de reposo.

🥚 Desafío 2: El huevo que no se rompe

🎯 Diseño y prueba

¿Qué materiales cuidan mejor lo que más importa cuando llega un golpe fuerte? ❓

Un huevo cocido será tu "cerebro": frágil y valioso. Tu misión es protegerlo dentro de un casco hecho en casa. Necesitas huevos cocidos duros, cinta adhesiva, y materiales para amortiguar: algodón, esponjas, papel periódico arrugado, tela, cartón o una bolsa de plástico con aire. Hagan la prueba afuera, con un adulto.

1. Diseña un casco con una sola capa de amortiguación y envuelve un huevo.
2. Suéltalo desde la altura de tu cintura sobre el pasto o el piso y revisa si el cascarón se agrietó.
3. Anota en una tabla: materiales, altura y resultado (¡se rompió o se salvó!).
4. Rediseña con otro material o más capas y repite, subiendo la altura poco a poco con ayuda de un adulto.

¿Por qué?: los materiales blandos se aplastan despacio al recibir el golpe y reparten la fuerza en más tiempo, así que el huevo recibe un impacto menos fuerte.

🌱 **Hazlo más fácil:** Prueba solo dos materiales y déjalos caer desde una altura baja, como la de tus rodillas.

🚀 **Súbele el nivel:** Pesa cada casco con una báscula de cocina y compara cuál protege mejor con el menor peso, como un casco ligero y seguro.

🗺️ GEOGRAFÍA

Cada equipo de fútbol americano vive en una ciudad real, y con un mapa y unos lápices de colores vas a recorrer todo el país.

🗺️ Desafío 1: El mapa de las dos conferencias

🎯 Lectura de mapas

¿Será que los equipos de una misma conferencia están siempre cerca unos de otros? ❓

La NFL tiene 32 equipos repartidos en dos conferencias: la AFC y la NFC. Vas a dibujar el mapa de los dos bandos.

1. Dibuja en una hoja grande el contorno de Estados Unidos. Si quieres, calca un mapa de un atlas o de un libro.
2. Consigue la lista de los 32 equipos de la NFL con sus ciudades (con un adulto, búscala en un libro o en internet) y marca cada una con un punto. Empieza por las que ya conozcas: Green Bay, Dallas, Miami, Seattle.
3. Pinta de azul los puntos de la AFC y de rojo los de la NFC.
4. Mira tu mapa: ¿en qué zona del país hay más puntos juntos? ¿Qué lugares casi no tienen equipos?

🌱 **Hazlo más fácil:** Marca solo 10 ciudades que conozcas, cinco de cada color.

🚀 **Súbele el nivel:** Usa una regla y la escala del mapa para medir cuántos kilómetros hay entre las dos ciudades más lejanas de tu mapa.

✈️ Desafío 2: De gira por el mundo

🎯 Distancias y planificación

¿Cuánto cambia una maleta cuando el partido es al otro lado del océano? ❓

Eres el gerente de viajes del equipo y tienes que llevar a todos a un partido internacional en Londres, Ciudad de México o Alemania.

1. Elige el destino. Con un mapamundi o con Google Earth (con un adulto), busca en qué ciudad de Estados Unidos sale el equipo y a dónde llega.
2. Mide con un hilo la línea entre las dos ciudades. Estira el hilo sobre la regla y usa la escala del mapa para calcular los kilómetros.
3. Anota qué clima habrá en el destino y empaca en tu lista según eso: ropa, equipo y algo para el viaje largo.
4. Ahora piensa en la afición: ¿qué llevarías al destino para que tu equipo se sienta como en casa?
5. Escribe tu plan con el recorrido, los kilómetros y la lista de equipaje.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo un destino y haz una lista de 8 cosas para empacar.

🚀 **Súbele el nivel:** Compara dos destinos: calcula cuál queda más lejos y cuántas horas de vuelo más necesitarías si un avión recorre unos 800 km por hora.

🎵 MÚSICA

El fútbol americano suena a tambores, palmas y gritos: la afición convierte cada jugada en ritmo.

🎤 Desafío 1: ¡El cántico de la afición!

🎯 Ritmo y composición

¿Cómo puede una frase corta de cuatro palabras hacer vibrar a todo un estadio? ❓

Eres el líder de la afición y tu equipo necesita un cántico que se escuche hasta la última fila.

1. Inventa una frase de 4 a 6 palabras sobre tu equipo, como "¡Arriba, arriba, vamos ya!".
2. Marca el ritmo con palmas y pies: palma, palma, pie, pie. Di la frase encima del ritmo.
3. Consigue percusión de cocina: una olla boca abajo, una cuchara de madera, una tapa o una caja de cartón.
4. Ensaya con la familia: cada quien toca un instrumento y todos cantan.
5. Cierra con una ola: cada persona se levanta y levanta los brazos justo después de la de al lado, de un extremo de la sala al otro.

¿Por qué?: Cuando todos repiten el mismo patrón al mismo tiempo, el cántico se siente más fuerte que muchas voces sueltas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo palmas y una frase de tres palabras, y repítela cuatro veces.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una segunda frase que responda a la primera, como pregunta y respuesta entre dos grupos de la familia.

🥁 Desafío 2: La orquesta de jugadas

🎯 Ritmo y expresión

¿Se puede reconocer una jugada solo con los oídos, sin ver nada? ❓

1. Elige tres jugadas: un pase, una carrera y una patada.
2. Inventa un ritmo distinto para cada una. Por ejemplo, el pase: golpes cortos y rápidos que suben, "ta-ta-ta-TAAA". La carrera: golpes parejos y constantes, "pum-pum-pum-pum". La patada: un silencio y un golpe fuerte al final, "...¡BOM!".
3. Toca los tres con ollas, cucharas y tapas. Practica hasta que cada ritmo salga igual cada vez.
4. Siéntate de espaldas a tu familia y toca el ritmo de una de las tres jugadas, sin decir cuál.
5. Que adivinen la jugada. Si fallan, ajusta el ritmo para que se note más la diferencia.
6. Cambien de lugar: ahora ellos tocan y tú adivinas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Inventa solo dos ritmos muy distintos, uno rápido y uno lento.

🚀 **Súbele el nivel:** Toca una secuencia de tres jugadas seguidas, como pase, carrera y patada, y pídeles que adivinen el orden.